

Příloha F – Podrobný popis funkcí SD karty

Tato kapitola dokumentuje návrh a implementaci vstupně-výstupní vrstvy určené pro komunikaci se SD kartou prostřednictvím sběrnice SPI na mikrokontroléru RP2350. Cílem bylo vytvoření spolehlivého abstrakčního rozhraní mezi hardwarovými periferiemi a souborovým systémem **FatFs**, jenž ke svému běhu vyžaduje standardizovaný blokový přístup k úložnému médiumu.

Navržené řešení je strukturováno do několika logických úrovní. Tento přístup odděluje hardwarově závislé části kódu od vyšší aplikační logiky, čímž je zajištěna modularita a vysoká míra přenositelnosti (portability) případné implementace na jiné platformy.

0.1 Architektura řešení

Z hlediska softwarové architektury je systém dekomponován do tří základních vrstev:

- Hardwarová vrstva (platform layer)
- Ovladač SD karty (storage layer)
- Disk I/O rozhraní pro FatFs (disk I/O layer)

Tato struktura definuje jasné hranice odpovědnosti pro jednotlivé části systému a značně usnadňuje případné budoucí rozšiřování či údržbu kódu.

0.2 Inicializace SD karty

Proces inicializace SD karty probíhá ve standardním režimu SPI a striktně dodržuje sekvenci definovanou specifikací fyzické vrstvy SD karet (viz [16]). Po prvotním nastavení sběrnice SPI na nízkou přenosovou rychlost je karta uvedena do definovaného výchozího stavu pomocí série hodinových impulsů při záměrně deaktivovaném signálu **CS** (Chip Select).

Následně je opakovaně odesílán příkaz **CMD0**, jehož účelem je softwarový reset a přepnutí karty do stavu *IDLE*. Vzhledem k technologickým prodlevám nemusí být odpověď karty okamžitě validní, proto je implementován robustní mechanismus dotazování s omezeným počtem pokusů (timeout).

Po úspěšném přechodu do stavu *IDLE* je prostřednictvím příkazu **CMD8** ověřena kompatibilita karty se specifikací SD verze 2.0 a novější. Validní odpověď formátu R7 zároveň slouží k potvrzení podporovaného napěťového rozsahu.

Samotná inicializace média pokračuje specifickou sekvencí příkazů **CMD55** a **ACMD41**, přičemž pro podporu moderních paměťových médií je v argumentu aktivován příznak *HCS* (High Capacity Support). Jakmile je inicializační smyčka úspěšně ukončena, provede se vyčtení registru OCR pomocí příkazu **CMD58**. Na základě obsahu tohoto registru je identifikován typ vložené

karty (**SDSC** nebo **SDHC/SDXC**), což je klíčový parametr pro správný výpočet adresace fyzických sektorů.

V závěrečné fázi inicializace je komunikační rozhraní SPI přepnuto na maximální podporovanou přenosovou rychlost pro efektivní provoz.

0.3 Hardwarová vrstva (platform layer)

Hardwarově závislá vrstva plní funkci abstrakce mikrokontroléru. Zajišťuje přímou obsluhu periferií, konkrétně SPI řadiče, sdílených datových linek a vyhrazených GPIO pinů. Součástí této vrstvy je rovněž správa elementárního časování komunikace.

Poskytované funkční rozhraní zahrnuje:

- Obousměrný přenos jednotlivých bytů po sběrnici SPI.
- Dynamické řízení přenosové rychlosti hodin (SCLK).
- Ovládání signálu **Chip Select (CS)**.
- Nízkoúrovňovou inicializaci SPI periferie.
- Generování deterministických časových prodlev (delay).

Tato vrstva jako jediná přímo interaguje s registry mikrokontroléru RP2350 a je plně platformně závislá.

0.4 Ovladač SD karty (storage layer)

Vrstva ovladače implementuje vlastní komunikační protokol SD karty nad sběrnici SPI a ke své činnosti využívá služby poskytované hardwarovou vrstvou.

Mezi primární zodpovědnosti modulu patří:

- Exekuce inicializační sekvence (**CMD0**, **CMD8**, **ACMD41**, **CMD58**).
- Detekce a správa typu paměťového média (SDSC, SDHC).
- Realizace blokového čtení dat (**CMD17**).
- Realizace blokového zápisu dat (**CMD24**).
- Translace logických adres na fyzické adresy sektorů.
- Validace datových tokenů a zpracování stavových kódů (R1, R2, R7 odpovědi).

V kontextu implementovaného systému je SD karta reprezentována jako unifikované blokové zařízení s pevnou velikostí alokační jednotky (sektoru) 512 bytů.

Během operace čtení odesílá karta – po úspěšném přijetí a zpracování příkazu – datový token 0xFE, který mikroprocesoru signalizuje připravenost k přesunu dat. Bezprostředně poté následuje přenos samotného bloku o velikosti 512 bytů a dvou kontrolních bytů CRC. Tyto byty jsou v rámci této implementace vyčteny a následně zahozeny, neboť striktní CRC kontrola komunikace je v režimu SPI specifikací definována jako volitelná.

Během operace zápisu odpovídá karta po přijetí kompletního datového bloku stavovým tokenem (data response token), ze kterého lze dekodovat úspěšnost uložení. Interní proces zápisu dat do flash paměti karty je následně signalizován držením datové linky v logické nule (busy state) a ukončen jejím uvolněním.

0.5 I/O rozhraní pro FatFs (disk I/O layer)

Vrstva diskového I/O rozhraní slouží jako propojovací prvek (wrapper) mezi nízkoúrovňovým ovladačem SD karty a nezávislým modulem souborového systému **FatFs**. Samotná knihovna FatFs je striktně hardwarově agnostická a vyžaduje implementaci sady definovaných blokových operací.

Tato mezivrstva poskytuje a mapuje následující systémová volání:

- `disk_initialize()` – provedení inicializační sekvence média.
- `disk_status()` – zjištění aktuálního stavu disku (inicializován, chybí, chráněn proti zápisu).
- `disk_read()` – čtení N sektorů dat.
- `disk_write()` – zápis N sektorů dat.

Uvedené funkce efektivně překládají unifikované požadavky souborového systému na sérii specifických příkazů ovladače SD karty. Z pohledu aplikačního rozhraní knihovny FatFs se SD karta jeví jako transparentní úložné zařízení a veškeré detaily týkající se sériové SPI komunikace zůstávají skryté na nižších vrstvách abstrakce.